

Métodos de componentes NO observables aplicadas a los gastos en publicidad de una institución bancaria

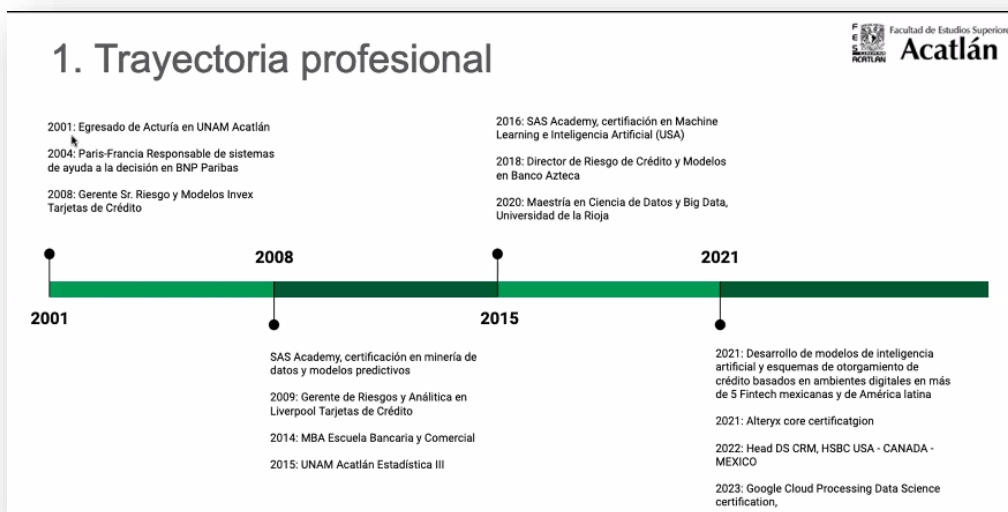
Profesor: MARTINEZ ELIZALDE ALEJANDRO LEONEL

Nombre: David Mendieta Lopez

317231186

30 de abril del 2023.

La conferencia es presentada por el profesor **Alejandro Martínez Elizalde** (*Imparte las ultimas materias de la carrera de actuaria*), que concluyo actuaria en 2001 pero tardo otros 4 años más para conseguir el título y por más de 20 años ha pasado su estudios en el análisis de datos; logrando muchas acciones que es mejor verla en la siguiente imagen...



Antes de comenzar con el análisis; nos da una pequeña explicación de lo que es una serie de tiempo (*son secuencias de datos observados en intervalos de tiempo y ordenados cronológicamente*). Dichas series se pueden descomponer en componente: **“Tendencia”, “Estacional”, “Cíclico” y “Aleatorio”**.

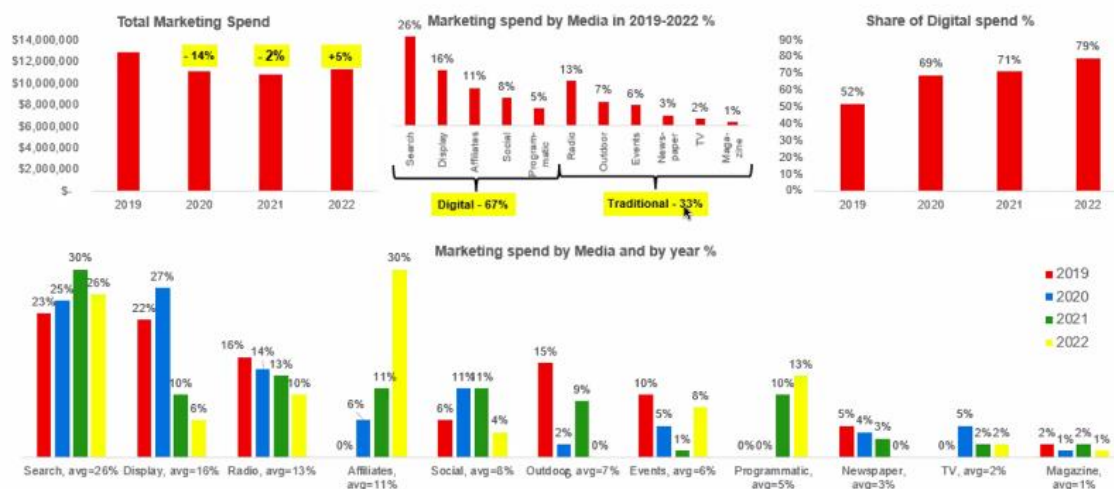
Luego hacemos una revisión de los datos y algunas partes de metodología; ya que es este proyecto es tratar de **estimar la cantidad de dinero que se debe invertir en publicidad para obtener buenos resultados en las regiones de Canadá...**

Adstock: es otro concepto útil para la carrera de mercadotecnia; que mide la persistencia o adversidad de nuestros clientes para que no se le olvide un mensaje de la empresa (comercial) y eso se ve reflejado como el crecimiento de ventas y en un lapso (*también tiene algo que la psicología*).

Media Min Max (MMM): es una metodología que trata de manejar las fuentes de gastos en publicidad durante los 12 meses (*y su alcance que tuvo en la plataforma*) para detectar la eficiencia y optimización de los gastos históricos

Comúnmente hay que hacer una serie de graficas para expresar con más sencillez con los empresarios de cómo está el comportamiento de los datos ya sea por agrupaciones o por rango como a continuación...

Data mined



Hacemos un análisis de los reportes y algo de la minería de datos y de esta forma podemos ver que tanto tiempo **un cliente recuerde el mensaje y cuando empiezan a comprar en basa al mensaje.**

Incremental NTB, and after a certain point to even 2

Parameters from our champion Media Mix Model			
		Lags	Adstock decays
Traditional Media (longer lags, slower decays)	Radio	3	0.1
	Magazine	3	0.2
	Newspaper	3	0.5
	Outdoor	3	0.1
	TV	3	0.7
	Events	6	0.8
Digital Media (shorter lags, faster decays)	Display	1	0.1
	Programmatic	1	0.2
	Search	1	0.1
	Social	2	0.1
	Affiliates	1	0.1

Spend TV from 3 week ago impact NTB (long lag)

Accumulated TV adstock decays 1.43x from last week (slow decay)

Spend on Search from 1 week ago impact NTB (short lag)

Accumulated Search adstock decays 10x from last week (fast decay)

Esto son **los componentes NO observables** y con estos resultados hay que ver el comportamiento de **una regresión lineal** (los ejecutivos comúnmente son personas que saben ciertos conceptos prácticos de probabilidad y estadística).

Este resumen de esta regresión nos indica que **V.A.s** sean significativas (por medio del *P-value*), interpretación de nuestros coeficientes (si la proporción de cada V.A. va de la mano o no); la eficiencia de nuestro modelo con el **R²** y el **VIF** (variance inflator factor).

Ya por último el profesor Leonel nos da una reflexión algo relevante para nuestra profesión:

Lamentablemente nuestra profesión de actuaría esta ya de la mano con la programación de algún programa (pero no solo es hacer eso) sino que hay que saber bien modelar y ver el como y el porque nuestros modelos son deficientes y como podemos mejorar. La buena noticia es que las empresas están en ese periodo de transición a otros sistemas (SAS como preferencia).